

크랭크축 응력의 상세 계산법(제78조제2호 관련)

1. 일반사항

(1) 적용

이 계산법은 디젤기관의 일체형 및 반조립형의 단강제 또는 주강제 크랭크축으로서 주베어링 사이에 1개의 크랭크 스로울을 갖는 것에 적용한다.

(2) 계산의 개요

(가) 크랭크축의 치수는 고응력부의 피로에 대한 안전평가에 기초를 두어 정한다.

(나) 다음의 부분이 고응력에 노출된 부분이라는 가정 하에 기초를 두고 계산한다.

(a) 크랭크핀과 암, 크랭크저널과 암 사이의 필릿부

(b) 크랭크핀 오일구멍의 출구

(다) 크랭크저널의 지름이 크랭크핀의 지름과 같거나 큰 경우, 주저널 오일구멍의 출구는 크랭크핀 오일구멍과 유사한 방식으로 만들어야 한다. 그렇지 않은 경우, 피로안전에 대한 별도의 자료를 요구할 수 있다.

(라) 크랭크축 강도의 계산시에는 우선 호칭변동굽힘응력 및 호칭변동비틀림응력을 결정한 후 적당한 응력집중계수를 곱하는 것으로서, 등가변동 응력을 계산한다. 그런 후에 이 등가변동응력을 선정된 크랭크축 재료의 피로강도와 비교하여 해당 크랭크축이 적절한 치수로 설계되었는지 판정한다.

2. 호칭 변동비틀림응력 계산

(1) 최대 및 최소 토크는 2행정기관은 1~15차, 4행정기관은 0.5~12차의 강제진동을 조화 합성함으로서 전체 동적 계의 각 질점과 전속도범위에 대하여 확인되어야 한다.

(2) 계의 감쇠에 대한 추정오차, 1실린더 착화실패와 같은 불확정 요인에 대하여 여유를 두어야 한다.

(3) 회전수의 분할은 기관의 운전속도범위에서 발견되는 모든 응답이 탐지될 수 있도록 선정해야 한다.

(4) 운전금지범위가 필요한 경우, 그 범위는 존재하더라도 만족스러운 운전이 가능하도록 배치해야 한다. 정상적인 착화조건에 있어서 $\lambda \geq 0.8$ 의 속도비 이상의 운전금지범위가 존재하여서는 안 된다.

(5) 각 질점에서의 호칭 변동비틀림응력은 크랭크축 평가에 가장 중요하며, 다음 식으로 계산한다.

$$\tau_N = \pm \frac{M_{TN}}{W_p} \times 10^3$$

τ_N : 크랭크핀 또는 저널의 호칭

변동비틀림진동 (N/mm^2)

M_{TN} : 최대변동토크 ($N \cdot m$)

$$M_{TN} = \pm \frac{1}{2} [M_{T_{\max}} - M_{T_{\min}}]$$

$M_{T_{\max}}$: 최대 토크 ($N \cdot m$)

$M_{T_{\min}}$: 최소 토크 ($N \cdot m$)

W_p : 축방향으로 구멍난 크랭크핀 또는
구멍난 저널 단면의 극단면계수 (mm^3)

$$W_p = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D^4 - D_{BH}^4}{D} \right) \text{ 또는 } W_p = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D_G^4 - D_{BG}^4}{D_G} \right) \quad D: \text{크랭크핀 지름(mm)}$$

D_{BH} : 크랭크핀에 있는 축방향 구멍의 지름(mm)

D_G : 크랭크저널의 지름(mm)

D_{BG} : 크랭크저널에 있는 축방향 구멍의 지름(mm)

- (6) 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하는 호칭 변동비틀림진동은 상기 방법에 따라 계산된 가장 큰 값이며, 크랭크축계의 가장 큰 비틀림하중을 받는 질점에서 발생한다. 운전금지범위가 존재하는 경우, 이들 범위 내에 있는 비틀림 응력은 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하여서는 안 된다.
- (7) 크랭크축의 승인은 가장 큰 호칭 변동비틀림응력을 갖는 장치에 기준을 두어야 한다. 다만, 기관제조사에 의해 규정된 최대값을 초과하여서는 안 된다.